Buku Ajar & Praktikum: Farmakologi Klinis, Prinsip 7 Benar Pemberian Obat, Kalkulasi Dosis & Laju Tetes Infus

Kategori Dokumen: Modul Farmakologi & Terapi Cairan • **Standar Sertifikasi:** UKOM Keperawatan & Farmasi Klinis
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Farmakologi Klinis KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://pionas.pom.go.id/
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/05-kesehatan/MODUL-KES-03-Farmakologi-Klinis-Perhitungan-Dosis-Obat-dan-Laju-Tetes-Infus.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Mekanisme farmakokinetik ADME, rumus perhitungan dosis sediaan cair/vial, rumus tetesan infus Makrodrip dan Mikrodrip, serta perhitungan kebutuhan cairan luka bakar Baxter.

BAB 1: Prinsip 7 Benar Obat, Rumus Dosis & Kalkulasi Laju Tetesan Infus

Pemberian medikasi parenteral maupun oral wajib memverifikasi 7 Benar: Benar Pasien, Benar Obat, Benar Dosis, Benar Rute Pemberian, Benar Waktu, Benar Informasi, dan Benar Dokumentasi. Kesalahan desimal dalam menghitung pengenceran vial antibiotik atau kecepatan tetesan infus elektrolit pekat dapat berakibat fatal.

```
RUMUS KALKULASI DOSIS OBAT & LAJU TETES INFUS (WAJIB UKOM):
1. Rumus Dosis Sediaan Cair (mL):
   Volume yang Diberikan (mL) = [ Dosis Instruksi (mg) / Dosis Tersedia (mg) ] x Pelarut Tersedia (mL)

2. Rumus Laju Tetesan Infus (Tetes Per Menit / tpm):
   Tetes/Menit (tpm) = [ Total Volume Cairan (mL) x Faktor Tetes ] / [ Lama Waktu (Jam) x 60 Menit ]
   - Faktor Tetes Makrodrip (Dewasa) = 20 tetes/mL (atau 15 tetes/mL sesuai kemasan set infus)
   - Faktor Tetes Mikrodrip (Anak)   = 60 tetes/mL

Contoh Soal: Infus RL 500 mL habis dalam 8 jam dengan Makrodrip (faktor tetes 20):
tpm = (500 x 20) / (8 x 60) = 10.000 / 480 = 20,83 -> Dibulatkan 21 tetes/menit.
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (KEP305)

Modul 1 [FARM-K3-05 - Semester 3 / Kefarmasian & K3 Obat]: Modul 5: Prinsip 6 Benar Pemberian Obat, Manajemen Obat LASA/High-Alert & Kalkulasi Dosis (Terapan - 50 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Menjamin keamanan pemberian terapi obat, penyimpanan perbekalan farmasi, dan perhitungan tetesan infus.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Prinsip 6 Benar Obat: Benar Pasien, Benar Obat, Benar Dosis, Benar Rute Pemberian (Oral/IV/IM/SC), Benar Waktu, dan Benar Dokumentasi
2. Obat LASA (Look Alike Sound Alike / NORUM - Nama Obat Rupa Ucapan Mirip): Disimpan terpisah dengan penulisan Tall Man Lettering dan stiker LASA
3. Sistem Penyimpanan Farmasi FEFO (First Expired First Out) & FIFO (First In First Out) serta pemantauan suhu kulkas vaksin/insulin (2-8 C)
4. Rumus Tetesan Infus Makro (Faktor tetes 20 tetes/mL): `(Volume Cairan mL x Faktor Tetes) / (Lama Pemberian Jam x 60 menit)`

Uraian Materi Mendalam: Dalam kompetensi Asisten Tenaga Kefarmasian dan Keperawatan Klinis, obat High-Alert (seperti elektrolit konsentrat KCl 7.46% dan Insulin) wajib diberi stiker merah 'High Alert' dan melewati pengecekan ganda (Independent Double Check) oleh dua petugas sebelum diberikan kepada pasien.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Manajemen rantai dingin (Cold Chain) vaksin dan kesiapan perbekalan farmasi pada klinik wisata internasional di Badung.

Instruksi Praktikum Mandiri: Seorang pasien dewasa membutuhkan cairan infus RL sebanyak 500 mL yang harus habis dalam waktu 5 jam menggunakan set infus makro (faktor tetes = 20 tetes/mL). Hitung berapa tetes per menit (tpm) kecepatan infus tersebut!

Modul 2 [Q.86.CGL.01 - Semester 4 / SKKNI Caregiver & Komunitas]: Modul 6: Asuhan Keperawatan Gerontik (SKKNI Caregiver Q.86.CGL) & Promosi Kesehatan Banjar (Sertifikasi - 45 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Pendampingan aktivitas harian lansia (ADL), pencegahan luka tekan (dekubitus), dan manajemen kesehatan komunitas.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Standar Kompetensi Caregiver Lansia (Permenaker No. 28 Tahun 2021 - Q.86.CGL): Bantuan Activity of Daily Living (ADL), mobilisasi aman, dan komunikasi empatik
2. Pencegahan Ulkus Dekubitus (Luka Tekan) pada pasien tirah baring lama: Alih baring miring kanan-kiri setiap 2 jam dan menjaga kulit tetap bersih-kering
3. Lima Tingkat Pencegahan Penyakit (Leavell & Clark) di komunitas banjar/desa
4. Layanan Senior Living & Wellness Tourism di Bali yang membutuhkan tenaga Caregiver tersertifikasi BNSP

Uraian Materi Mendalam: Bali tengah berkembang menjadi pusat Wellness & Senior Living Tourism di Asia Tenggara. Tenaga kesehatan dan Caregiver yang menguasai unit kompetensi `Q.86.CGL` memiliki peluang karier luas baik di rumah sakit internasional, klinik homecare di Bali, maupun penempatan kerja profesional luar negeri.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Program Posyandu Lansia terpadu di tingkat banjar serta layanan homecare gerontik di Sanur dan Ubud.

Instruksi Praktikum Mandiri: Jelaskan 3 langkah pencegahan jatuh dan luka tekan (dekubitus) saat merawat pasien lansia dengan keterbatasan gerak di tempat tidur!

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (UKOM Keperawatan & Farmasi Klinis)

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: Q.86.CGL.01.018.1 | Skema: BNSP Caregiver (Q.86.CGL) & Farmasi Klinis]

Pertanyaan Kasus: Dalam merawat pasien lansia yang mengalami tirah baring total (bedrest) di tempat tidur, tindakan keperawatan manakah yang wajib dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya luka tekan (ulkus dekubitus)?

A. Membiarkan pasien dalam posisi telentang terus-menerus selama 7 hari tanpa digerakkan

B. [KUNCI JAWABAN] Melakukan alih baring (mobilisasi miring kanan dan miring kiri) setiap 2 jam sekali serta menjaga kebersihan dan kelembapan kulit

C. Mengikat erat kedua kaki pasien pada rangka besi tempat tidur

D. Menggunakan seprai yang kasar dan basah

Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Alih posisi setiap 2 jam sekali membebaskan penekanan berkepanjangan pada tonjolan tulang (sakrum, tumit, skapula) sehingga aliran darah kapiler kulit tetap lancar.

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: FARM.K3.004.01 | Skema: BNSP Caregiver (Q.86.CGL) & Farmasi Klinis]

Pertanyaan Kasus: Di instalasi farmasi rumah sakit dan apotek, bagaimanakah cara penyimpanan dan penandaan yang benar untuk kelompok obat LASA (Look Alike Sound Alike / Nama Obat Rupa Ucapan Mirip)?

A. Dicampur di dalam satu wadah yang sama tanpa label nama

B. [KUNCI JAWABAN] Diberi jarak/diselingi dengan obat lain pada rak penyimpanan, ditempeli stiker LASA, dan ditulis dengan metode Tall Man Lettering (misal: efeDRIN vs efiNEFrin)

C. Disimpan di bawah sinar matahari langsung di luar ruangan

D. Diberikan kepada pasien tanpa membaca resep dokter

Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Penataan terpisah, stiker LASA, dan huruf kapital pembeda (Tall Man Lettering) mencegah kesalahan ambil obat (medication error) yang memiliki kemasan atau bunyi nama mirip.